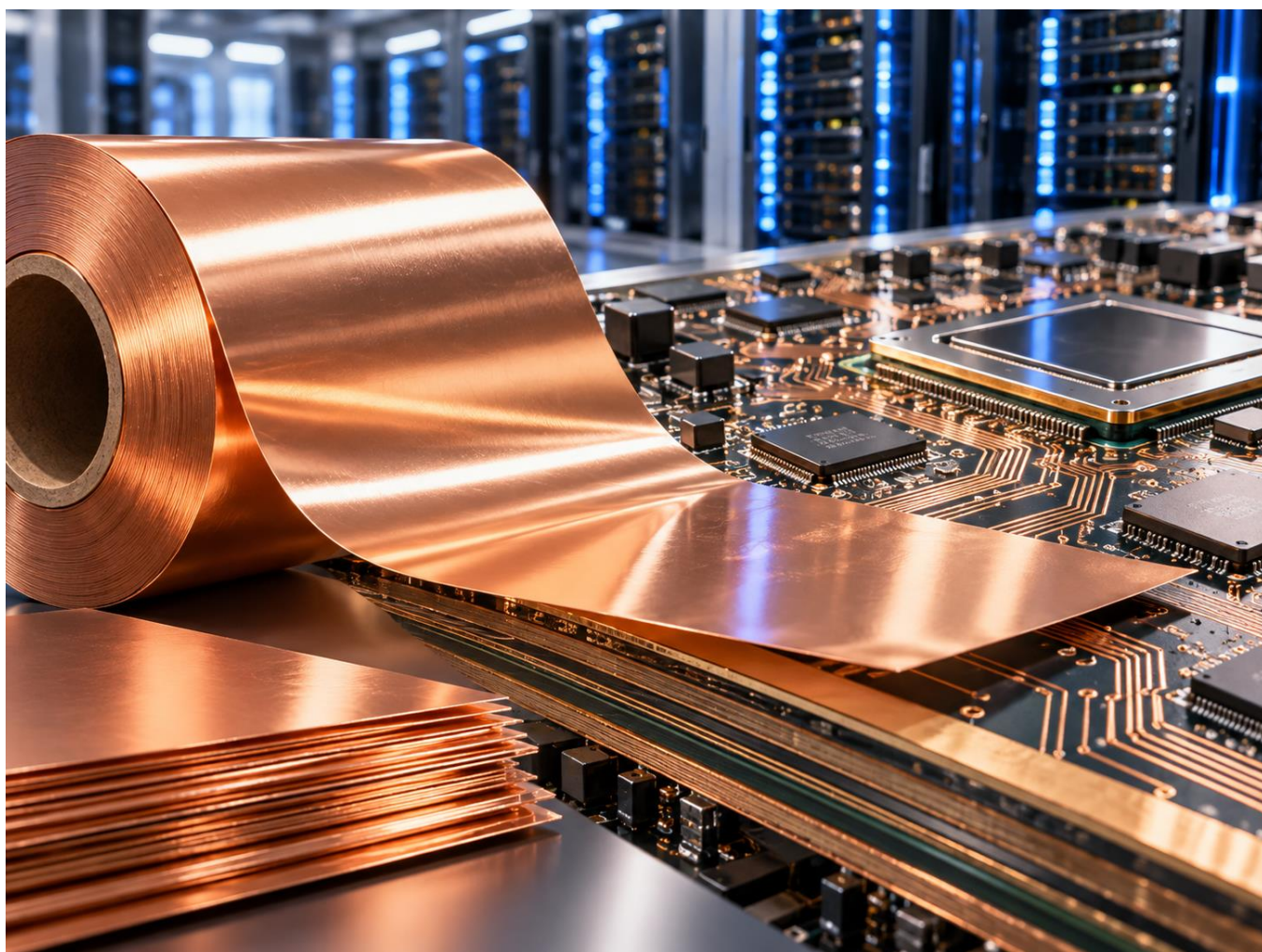




4Q26 PCB 產業展望

供需失衡、銅價飆漲，銅箔價格續揚





4Q26 PCB 產業展望

供需失衡、銅價飆漲，銅箔價格續揚

結論與建議

1. 銅箔過往主要以 HVLP1/2 等級為主，而在更低的傳輸損耗/延遲要求下，進入 26 年，多數平台包括 AI 伺服器及交換器，在銅箔的選用上已升級至 HVLP3，且部分終端已將規格提升至 HVLP4，包含 NVIDIA Vera Rubin 伺服器平台、AMD 新平台 MI400 系列；ASIC 方面，26 年以 AWS T3 為大宗，以及 1.6T 高速交換機同樣採用到 HVLP4 銅箔進行搭配。
2. 考量下一世代 AI 產品將逐步出貨，研究部預估整體 HVLP4 需求將在 4Q26 超過 1,000 噸/月(以 Hoz 計算)，儘管銅箔龍頭供應商三井持續宣布擴充產能，台廠金居也宣布增加產能並持續將低階銅箔產能轉至 HVLP，再加上終端逐步認證中國供應商供給，但預期以現階段的產能仍無法滿足未來幾年持續增加的需求。
3. 考量 4Q26 高階 HVLP 產品需求大幅提升，銅箔廠商將持續將產能轉向高階需求，研究部認為產品組合轉佳力度將由於銅價侵蝕之影響，整體來看，銅箔廠商將有望受惠於由銅價走升所帶動之營收成長，以及產能逐步由低階轉向高階占比，帶動毛利率持續轉好之趨勢。

4Q26 投資展望

1. 研究部認為銅箔產業漲價趨勢將持續，且漲價邏輯已由單純銅價成本轉嫁，逐步轉向高階 HVLP 產品供需緊俏所帶動的加工費提升。隨高階銅箔 HVLP3/4 需求自 2H26 因下一世代 AI 產品需求增加下加速，而新增產能仍受到良率、認證及產能轉換限制，預期高階銅箔價格將由成本轉嫁逐步轉向稀缺性定價，4Q26 供應商議價能力仍有進一步提升空間，帶動營收與獲利表現上行，主要受惠台廠為金居(8358 TT)。
2. AI PCB 受惠於 NV GPU AI Server 以及各大 CSP 的 ASIC Server 升級迭代需求，同時也一併帶動 CCL 材料規格朝向升級趨勢不變，新世代產品規格皆往高階原物料靠攏，且包含玻纖布、銅箔在內等重要原料價格持續高漲，有益於 CCL 廠商持續執行漲價策略，故維持看好 CCL 廠商後市表現，包含台光電(2383 TT)、台耀(6274 TT)、聯茂(6213 TT)。

姜仁匡

PCB

+886-2-2326-9899#1601

kenchiang@cathayfut.com.tw

個股	代碼	預估每股盈餘			每股盈餘成長率			預估本益比/本淨比			目標價	最新收盤價	評等
		2025	2026F	2027F	2025	2026F	2027F	2025	2026F	2027F			
金居	8358 TT	4.21	10.97	19.39	15%	161%	77%	118	45	26	600	498	買進
台光電	2383 TT	40.88	114.01	213.98	53%	179%	88%	120	43	23	6,400	4,920	買進
台耀	6274 TT	12.13	38.78	79.04	27%	165%	101%	122	38	19	1,975	1,485	買進
聯茂	6213 TT	4.16	16.56	32.49	84%	298%	96%	149	37	19	N/A	620	未評等
三井金屬	5706 JT	159.55	159.25	178.01	41%	0%	12%	14	14	13	N/A	2,272	未評等

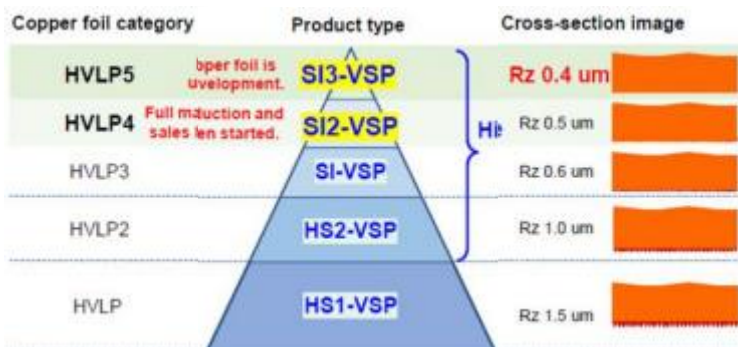


高階 CCL 規格提升，銅箔供需失衡延續

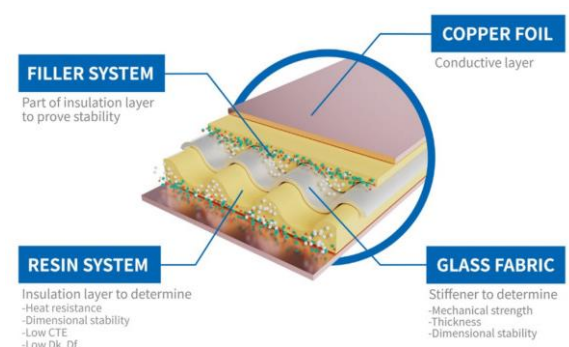
AI PCB 受惠於 NV GPU AI Server 以及各大 CSP 的 ASIC Server 升級迭代需求，包括應用於 GPU、ASIC AI Server 及 800G/1.6T 的交換器板等高階 PCB 需求，於近兩年產值大幅提升。同時也一併帶動 CCL 材料規格朝向升級趨勢不變，新世代產品規格皆往高階原物料靠攏。

CCL 三大上游原材料為樹脂、銅箔、玻纖布。26 年初以來，我們看到玻纖布市場因主要廠商向高規格產品靠攏降低產能下，產品價格飆漲趨勢至年底仍尚未停止，而高階產品也在需求大幅開出之下亦將面臨短缺問題。而在銅箔方面，過往主要以 HVLP1/2 等級為主，而在更低的傳輸損耗/延遲要求下，進入 26 年，多數平台包括 AI 伺服器及交換器，在銅箔的選用上已升級至 HVLP3，並且有部分終端已將規格提升至 HVLP4，帶動銅箔廠商營收增長，包含 NVIDIA Vera Rubin 伺服器平台中 CCL 需求主要 Compute Tray、Switch Tray、Midplane 上，其中 CCL 規格包括 M8~M9(含 M8+)，AMD 新平台 MI400 系列也亦將採用 M8 搭配 HVLP4 等級規格。而 AI ASIC 平台方面，美系 CSP 持續提高資本支出預算，同時自主研發 ASIC 晶片趨勢愈發激烈，26 年主要以 AWS 的 Trainium 3 為採用 HVLP4 為大宗，而我們觀察到 Google TPU V8 則仍以 HVLP3 配合 M8 之 CCL 規格，預期將要於下一代 V9 才會升級至 HVLP4。另外，為追求極致的傳輸損耗，1.6T 高速交換機同樣採用到 HVLP4 銅箔進行搭配。

圖一：各 HVLP 規格銅箔示意圖



圖二：銅箔基板 CCL



資料來源：三井金屬、國泰證期研究部整

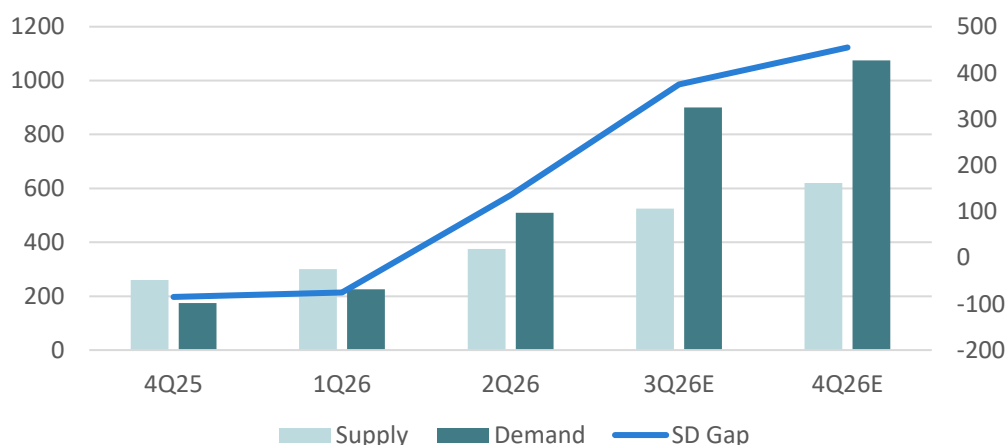
表一：各家 AI 晶片平台採用 HVLP4 方案規格

	Generation	Structure	CCL	Fiberglass	Copper
NVIDIA	VR200	Compute Tray	M8+M4	LDK1	HVLP4
NVIDIA	VR200	Switch Tray	M8+	LDK2	HVLP4
NVIDIA	VR200	Midplane	M8+	LDK2	HVLP4
NVIDIA	LPX	Compute Tray	M9	Q Glass	HVLP4
AMD	MI400	Compute Tray	M8	LDK1	HVLP4
AWS	T3	UBB	M8+	LDK2	HVLP4
AWS	T4	UBB/ OAM	M9	LDK2	HVLP4
Google	V9	UBB	M9	LDK2	HVLP4
switch	1.6T	-	M8+/ M9	LDK2	HVLP4



過往材料主要供應商掌握在大部分日商手中，包含三井金屬、古河、福田以及歐洲盧森堡，然而多數廠商在擴廠方面皆較為保守，導致高階原料出現供不應求。隨著更多的高階 AI 平台採用高階銅箔，我們觀察到銅箔市場緊缺程度逐漸在擴大。因考量銅箔規格由 HVLP1/2 提升到 HVLP3/4，產能約略將下降一半，加上現階段 AI 用高階銅箔皆以 Hoz 為主，甚至未來採行至 Toz，將近一步降低銅箔廠商有效產能。考量下一世代 AI 產品將逐步出貨，研究部預估整體 HVLP4 需求將在 4Q26 超過 1,000 噸/月(以 Hoz 計算)，儘管銅箔龍頭供應商三井持續宣布擴充產能，台廠金居也宣布增加產能並持續將低階銅箔產能轉至 HVLP，再加上終端逐步認證中國供應商供給，但預期以現階段的產能仍無法滿足未來幾年持續增加的需求。

圖三：HVLP4 供需預期(以 Hoz 計算)



資料來源：國泰證期研究部整

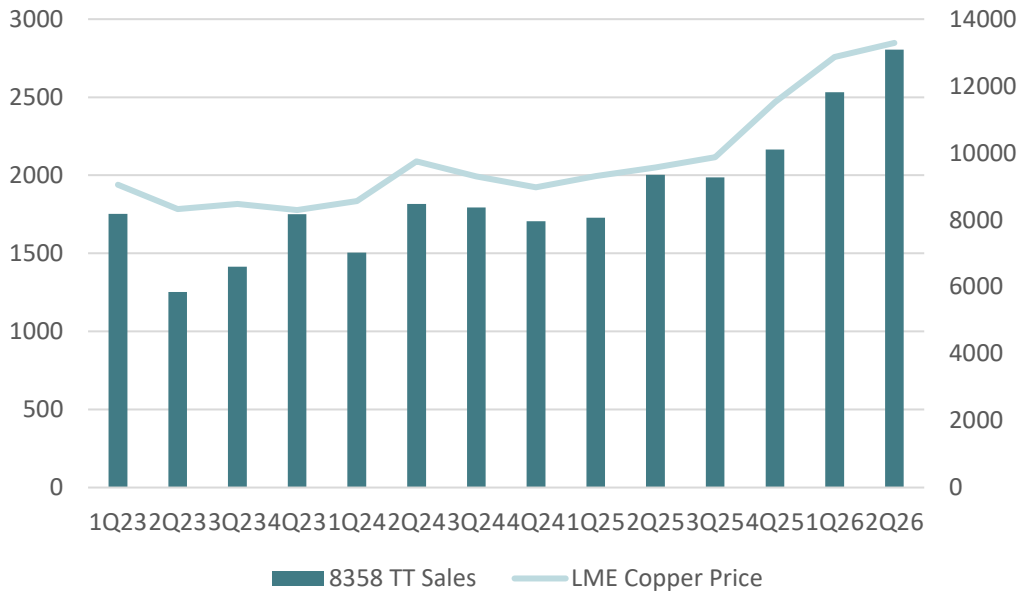
銅現貨價持續上漲，有助銅箔廠持續轉嫁成本

銅箔廠商購買銅線浸泡於硫酸溶液中做離子交換，再用滾筒製造銅箔。對銅箔廠而言，公司每月以平均銅價加上加工費向下游 CCL 廠商進行報價，因此銅價格與其營收以及利潤結構息息相關。觀察今年銅價整體維持高檔震盪並較去年明顯上行，LME 銅價於年初 US\$11,000/噸，一路升至目前 9M26 US\$14,000/噸以上的水準，年內漲幅約接近 30%，主要受到礦端供給受限、冶煉原料偏緊，以及資料中心、電網與能源轉型相關需求支撐。對銅箔廠而言，銅價上漲趨動產品 ASP 與帳面營收成長，即使實際出貨量不變，營收金額仍可能隨原料銅價上升而增加。考量到銅礦供給持續受限，以及美國恐對精煉銅進口加徵關稅之下，全球銅庫存持續下探，4Q26 銅價格亦有望持續向上攀升。

另外，儘管銅箔廠商向下游報價採用前一個月之平均銅價格，在銅價快速走升的情況下，有時無法及時跟進價格調整，導致毛利受到部分侵蝕，惟考量 4Q26 高階 HVLP 產品需求大幅提升，銅箔廠商將持續將產能轉向高階需求，研究部認為產品組合轉佳力度將由於銅價侵蝕之影響，整體來看，銅箔廠商將有望受惠於由銅價走升所帶動之營收成長，以及產能逐步由低階轉向高階占比，帶動毛利率持續轉好之趨勢。



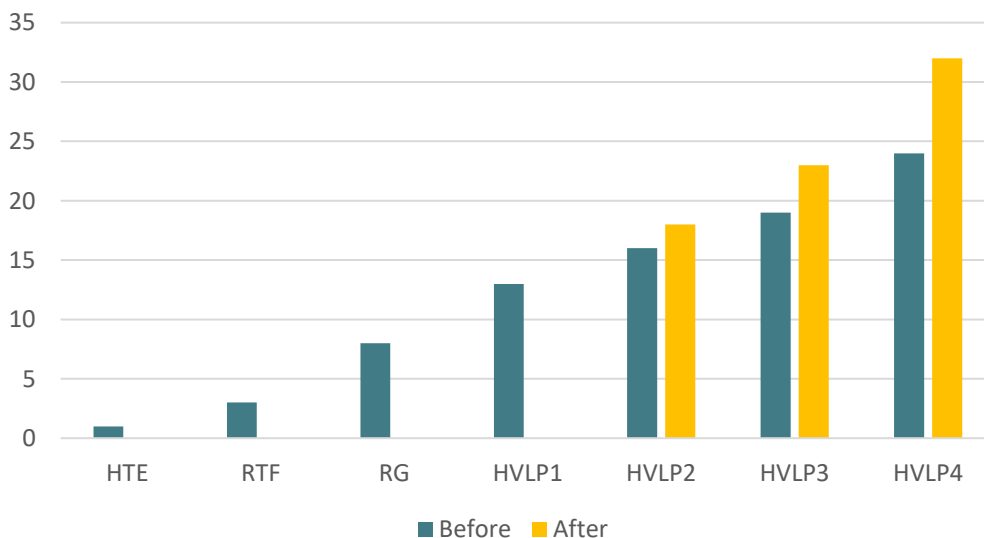
圖四：金居營收與銅價格走勢圖



資料來源：Bloomberg、國泰證期研究部整理

此外，研究部認為銅箔產業漲價趨勢持續升溫，且漲價邏輯已由單純銅價成本轉嫁，逐步轉向高階 HVLP 產品供需緊俏所帶動的加工費提升。金居 1H26 以來於高階銅箔加工費已陸續調漲約 5~10%；而日商三井金屬則延續 2H25 VSP 漲價成果，並於 3M26 啟動 MicroThin 價格協商。隨高階銅箔 HVLP3/4 需求自 2H26 因下一代 AI 產品需求增加下加速，而新增產能仍受到良率、認證及產能轉換限制，預期高階銅箔價格將由成本轉嫁逐步轉向稀缺性定價，4Q26 供應商議價能力仍有進一步提升空間，帶動營收與獲利表現上行。

圖五：預期銅箔加工費將持續提升





研究團隊

李朋潤 研究部主管 +886-2-2326-9899#9814 pengjunlee@cathayfut.com.tw	藍文彥 金融、消費、工業 +886-2-2326-9899#1145 michael@cathayfut.com.tw	呂旻旂 紡織、製鞋、電子組裝 +886-2-2326-9899#7960 minchilu@cathayfut.com.tw
呂理舜 綠色能源、電動車 +886-2-2326-9899#9844 dufflu@cathayfut.com.tw	林裕禮 IP、IC 設計 +886-2-2326-9899#1944 henrylin@cathayfut.com.tw	璩文浩 CA ESG +886-2-2326-9899#9856 whchu@cathayfut.com.tw
王筠婷 特用化學、半導體週邊 +886-2-2326-9899#7961 vanessawang@cathayfut.com.tw	姜仁匡 PCB +886-2-2326-9899#1601 kenchiang@cathayfut.com.tw	紀彥呈 半導體、資訊軟體 +886-2-2326-9899#1940 ianchi@cathayfut.com.tw
劉耀文 IPC、鋼鐵 +886-2-2326-9899#1751 yaowen@cathayfut.com.tw	鍾沛寰 IC 設計 +886-2-2326-9899#1750 parisphchung@cathayfut.com.tw	王韋傑 被動元件 +886-2-2326-9899#3954 jerrywang@cathayfut.com.tw
張雅倩 研究員 +886-2-2326-9899#1122 val.chang@cathayfut.com.tw	林美君 研究員 +886-2-2326-9899#1752 meira.lin@cathayfut.com.tw	賴振宇 資深研究員 +886-2-2326-9899#9817 alex.lai@cathayfut.com.tw
郭經緯 CPA 顧問部主管 +886-2-2326-9899#9812 raymondkuo@cathayfut.com.tw	何緯婷 總經 +886-2-2326-9899#9835 lauraho@cathayfut.com.tw	陳玉庭 總經、ETF +886-2-2326-9899#7964 yutingchen@cathayfut.com.tw
張立民 研究員 +886-2-2326-9899#1731 changlimin@cathayfut.com.tw	陳宇亮 研究員 +886-2-2326-9899#9846 ivor0704@cathayfut.com.tw	林威廷 研究員 +886-2-2326-9899#3956 adamlin@cathayfut.com.tw



投資評等定義

英文評等	中文評等	潛在報酬率
STRONG BUY	強力買進	> +30%
BUY	買進	介於+15% ~ +30%
NEUTRAL	中立	介於-15% ~ +15%
SELL	賣出	< -15%

註:潛在報酬率=(6個月內目標價/本次報告評等最近一天收盤價-1)*100

免責聲明

本報告僅為本公司提供客戶之一般參考資料，並非針對客戶之特定需求所作的投資建議，且在本報告撰寫過程中，並未考量讀者個別的財務狀況與需求，故本報告所提供的資訊無法適用於所有客戶或投資人，讀者應審慎考量本身之投資風險，並就投資結果自行負責。

本報告係根據本公司所取得資訊加以彙集及研究分析，本公司雖盡力使用可靠且廣泛的資訊，但本公司並不保證各項資訊之完整性及正確性。本報告中所提出之意見係為本報告出版當時的意見，邇後相關資訊或意見若有變更，本公司將不會另行通知。本公司亦無義務持續更新本報告之內容或追蹤研究本報告所涵蓋之主題。本報告中提及的標的物價格、價值及收益隨時可能因各種本公司無法控制之政治、經濟、市場等因素而產生變化。本報告中之各項預測，如營收及目標價格，均係基於對目前所得資訊作合理假設下所完成，所以並不必然實現。從事特定交易，如涉及期貨、選擇權及衍生性金融商品，因具有高度風險並不適合每一個投資人。本報告不得視為買賣有價證券或其他金融商品的要約或要約之引誘。

國泰金融控股公司所屬子公司暨關係企業（以下稱「國泰金融集團」）從事廣泛金融業務，包括但不限於銀行、保險、證券經紀、自有資金投資與交易、資產管理及證券投資信託等。國泰金融集團對於本報告所涵蓋之標的公司可能有投資或其他的業務往來關係。國泰金融集團及其所屬員工，可能會投資本報告所涵蓋之標的公司，或以該等公司為標的的衍生性金融商品，而其交易的方向與本報告中所提及的交易方向可能不一致。除此之外，國泰金融集團於法令許可的範圍內，亦有可能以本報告所涵蓋之標的公司作為發行衍生性

金融商品之標的。國泰金融集團轄下的銷售人員、交易員及其他業務人員可能會為他們客戶或自營部門提供口頭或書面的市場看法或交易策略，然而該等看法與策略可能與本報告的意見不盡一致。國泰金融集團的資產管理、自營及其他投資業務所做的投資決策也可能與本報告所做的建議或看法不一致。

非經本公司事先書面同意，不得發送或轉送本報告予第三人轉載或使用。